Решения к листку 06

Условия. Авторские решения; чтение не засчитывается как самостоятельное решение.

06.1. Биты через разрез

Сообщения слева направо по мосту за T раундов содержат не более BT бит, следовательно, не более 2^{BT} разных последовательностей. Справа нужно различить 2^K входов. Если $BT < K$, два входа дают одинаковый transcript и одинаковый выход, что невозможно для точного восстановления. Поэтому $T \geq \lceil K/B \rceil$.

06.2. Метрики BFS

Вершина v посылает не более $\deg(v)$ объявлений. Сумма степеней $2m$, значит, не более $2m$ направленных сообщений. На плотном графе $m = \Theta(n^2)$, а D может быть 1; тогда $nD = \Theta(n)$ существенно меньше числа объявлений.

06.3. Конвейер на пути

Источник посылает блок j в раунде j; каждая промежуточная вершина пересылает его в следующем раунде. Блок j достигает приёмника в раунде $j + \ell - 1$, последний — в $\ell + \lceil K/B \rceil - 1$. Среди алгоритмов, пересылающих исходные блоки без кодирования, раньше нельзя: последний из $\lceil K/B \rceil$ блоков не может покинуть источник раньше соответствующего раунда и затем проходит $\ell - 1$ рёбер. Для произвольных кодов общая нижняя оценка требует отдельного аргумента.

06.4. Сертификат BFS

Потребуем $d(s) = 0$, единственности нулевой метки у s; у каждого $v \neq s$ родитель сосед и $d(p(v)) = d(v) - 1$; для каждого ребра uv выполняется $|d(u) - d(v)| \leq 1$. По цепи родителей длины $d(v)$ достигаем вершины с меткой 0, то есть s, значит, $\mathrm{dist}(s, v) \leq d(v)$. По любому пути от s к v метка растёт не быстрее единицы за ребро, значит, $d(v) \leq \mathrm{dist}(s, v)$. Все условия локальны.

06.5. Полоса на звезде

За один раунд каждый лист посылает своё слово центру по своему ребру; центр принимает все k сообщений параллельно. При $k \geq 1$ ноль раундов невозможен, если слова центру неизвестны. Итого ровно один раунд, хотя суммарно передано kB бит. Ограничение B применяется отдельно к каждому направлению каждого ребра.